AUTO A CUERDA

Guía Práctica de Laboratorio

Física 5.° año | Energía pot. elástica y cinética

Iskya García

¿Para qué sirve esta guía?

Vas a construir un auto impulsado por una banda elástica, medir su desempeño y calcular la eficiencia con la que transforma la energía almacenada en movimiento. Cada sección indica exactamente qué hacer, qué medir y qué calcular.

Estructura de la guía:

1. Trabajo en equipo y roles asignados
2. Física del experimento: conceptos y fórmulas
3. Materiales y construcción del prototipo
4. Determinación experimental de k (Ley de Hooke)
5. Pruebas y registro de datos
6. Cálculos: energía y eficiencia
7. Análisis y conclusiones
8. Estructura del informe escrito

1. Trabajo en equipo y roles asignados

Este proyecto se realiza en grupos de **4 integrantes**. Cada persona tiene un rol con responsabilidades claras. Los roles rotan en cada etapa del trabajo para que todos participen en todas las instancias.

Rol	Responsabilidades principales	Participa especialmente en...
Constructor/a	Dirige el armado del prototipo. Toma decisiones de diseño.	Sección 3 (construcción).
Experimentador/a	Realiza las pruebas: da cuerda, suelta la manija, repite las mediciones.	Secciones 4 y 5 (pruebas y cálculos de k).
Medidor/a	Maneja la cinta métrica y el cronómetro. Registra todos los datos en las tablas.	Secciones 5 y 6 (registro y tabla de resultados).
Analista	Realiza los cálculos de E_e, E_c y η. Elabora los gráficos. Redacta las conclusiones.	Secciones 7 y 8 (análisis e informe).

Registro del equipo — completá antes de empezar.

Nombre	Rol en este proyecto	Firma
	Constructor/a	
	Experimentador/a	
	Medidor/a	
	Analista	

Acuerdo de equipo: Todos los integrantes se comprometen a participar activamente, respetar las decisiones grupales y contribuir al informe final de forma equitativa.

2. Física del experimento

Al enrollar la banda elástica almacenás energía en ella. Al soltar la manija, esa energía se convierte en movimiento del auto. Las pérdidas (fricción, deformación del material, sonido) hacen que la conversión nunca sea completa.

Tres fórmulas que vas a usar en toda la guía:

$$\boxed{E_e = \tfrac{1}{2}\,k\,x^2} \qquad \boxed{E_c = \tfrac{1}{2}\,m\,v^2} \qquad \boxed{\eta = \frac{E_c}{E_e} \times 100\,\%}$$

Símbolo	Significado	Unidad
E_e	Energía potencial elástica almacenada en la banda	J
E_c	Energía cinética del auto en movimiento	J
k	Constante de elasticidad de la banda	N/m
x	Deformación (elongación) de la banda	m
m	Masa del auto	kg
v	Velocidad del auto ($v = d/t$)	m/s
η	Eficiencia del sistema	%

Atención: La eficiencia *siempre debe ser menor que 100 %*. Si obtenés $\eta > 100\,\%$, hay un error en la medición de x o en el cálculo de la velocidad. Revisalo antes de seguir.

3. Materiales y construcción

Materiales necesarios

Material	Función
Banda elástica	Fuente de energía potencial elástica.
Objeto cilíndrico (lata)	Cuerpo principal del auto; la banda se enrolla dentro.
Manija (mondadientes, clip)	Permite enrollar y retener la banda.
Tapas, cartón	Estabilidad y forma del vehículo.
Cinta adhesiva, pegamento	Fijar componentes.
Cinta métrica	Medir la distancia recorrida y la elongación de la banda.
Cronómetro	Medir el tiempo de desplazamiento.
Pesas conocidas y regla	Determinar la constante k (Sección 3).
Balanza o datos del fabricante	Obtener la masa m del auto terminado.

Construcción del prototipo

Referencia visual: `https://www.youtube.com/watch?v=8zrLlI0_oOM`

1. **Diseño previo.** Realizá un boceto del auto identificando todos los componentes antes de construir. Anotá los materiales exactos que vas a usar.
2. **Cuerpo del auto.** Seleccioná el objeto cilíndrico. La banda elástica debe atravesarlo de extremo a extremo.
3. **Mecanismo de cuerda.** Fijá un extremo de la banda al cilindro con cinta adhesiva o un clip. Colocá la manija en el otro extremo para enrollarla.
4. **Ajuste y estabilidad.** Probá el auto en una superficie plana. Debe desplazarse en línea recta. Si desvía, ajustá la posición de la banda o inclinación de las ruedas.

Registro previo a las pruebas

1. Dibujá el boceto de tu auto en el espacio de abajo e identificá cada parte.
2. Anotá los materiales exactos que usaste.
3. Pesá el auto terminado y registrá su masa: $m =$ _____ kg

Materiales usados:

4. Determinación experimental de k

La constante de elasticidad k de la banda se mide *antes* de armar el auto, usando la **Ley de Hooke**: $F = k\,x$.

Procedimiento

1. Sujeta un extremo de la banda a un soporte fijo y dejala colgar en posición vertical.
2. Medí la longitud natural L_0 de la banda sin ninguna pesa: $L_0 =$ _____ m
3. Colgá una pesa de masa conocida m_i. Medí la nueva longitud L_i y calculá la elongación $x_i = L_i - L_0$.
4. Repetí con al menos 4 pesas distintas y completá la tabla.

Medición	Masa m_i (kg)	$F = m_i \cdot g$ (N)	Elongación x_i (m)	$k = F/x$ (N/m)
1				
2				
3				
4				
5				
Promedio	—	—	—	

Valor de k que usás en todos los cálculos siguientes: $k =$ _____ N/m

Cómo obtener k gráficamente: graficá F (eje y) vs. x (eje x). Los puntos deben alinearse en una recta que pasa por el origen. La **pendiente** de esa recta es k. Si los puntos no se alinean, revisá las mediciones.

5. Pruebas y registro de datos

Determinación del rango de vueltas

Antes de las mediciones formales, determiná los límites operativos del auto:

- **Vueltas mínimas:** cant. de vueltas a partir de la cual el auto se mueve. $n_{\text{mín}} =$ _____
- **Vueltas máximas:** límite antes de que la banda se dañe o el auto pierda dirección. $n_{\text{máx}} =$ _____

Registro de mediciones

Realizá **al menos 10 mediciones** variando el número de vueltas dentro del rango $[n_{\text{mín}}, n_{\text{máx}}]$. Para cada prueba:

- Medí la **distancia recorrida** d con la cinta métrica (en línea recta).
- Medí el **tiempo** t con el cronómetro desde que soltás la manija hasta que el auto se detiene.

- Estimá la **elongación** x de la banda para ese número de vueltas (podés medirla directamente antes de soltar la manija).

N.°	Vueltas	d (cm)	t (s)	x (m)	$v = d/t$ (m/s)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Gráficos a realizar (en papel cuadriculado o computadora):
1. **Gráfico 1:** Número de vueltas (eje x) vs. Distancia recorrida d (eje y).
2. **Gráfico 2:** Número de vueltas (eje x) vs. Velocidad v (eje y).

Describí en una oración el tipo de relación que observás en cada gráfico (lineal, no lineal, creciente, decreciente).

6. Cálculos: energía y eficiencia

Para cada fila de la tabla de la Sección 4, calculá E_e, E_c y η usando las fórmulas de la Sección 1.

Ejemplo de cálculo completo

Datos: $k = 20\,N/m$, $x = 0{,}10\,m$, $m = 0{,}25\,kg$, $d = 1{,}25\,m$, $t = 1{,}00\,s$.

Paso 1. Calculamos la velocidad:

$$v = \frac{d}{t} = \frac{1{,}25\,\mathrm{m}}{1{,}00\,\mathrm{s}} = 1{,}25\,\mathrm{m/s}$$

Paso 2. Energía potencial elástica almacenada:

$$E_e = \tfrac{1}{2}\,k\,x^2 = \tfrac{1}{2}(20)(0{,}10)^2 = \tfrac{1}{2}(20)(0{,}01) = \boxed{0{,}10\,\mathrm{J}}$$

Paso 3. Energía cinética del auto:

$$E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2 = \frac{1}{2}(0{,}25)(1{,}25)^2 = \frac{1}{2}(0{,}25)(1{,}5625) = \boxed{0{,}195\,\mathrm{J}}$$

Paso 4. Eficiencia:

$$\eta = \frac{E_c}{E_e} \times 100\,\% = \frac{0{,}195}{0{,}10} \times 100\,\% = \boxed{195\,\%}$$

Este resultado supera el 100 %, lo que indica un error en la estimación de x (la elongación real fue mayor que 0,10 m). Hay que medir x con más cuidado.

N.°	Vueltas	$E_e = \frac{1}{2}kx^2$ (J)	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (J)	η (%)	$E_{\text{pérd}} = E_e - E_c$ (J)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Promed	—				

7. Análisis y conclusiones

Preguntas de análisis — respondé cada una en 3–5 renglones.

1. ¿Qué relación encontrás entre el número de vueltas y la distancia recorrida? ¿Es lineal? Justificá con los gráficos.
2. ¿Cómo afecta el número de vueltas a la eficiencia η? ¿Hay un rango de vueltas donde la eficiencia es mayor?
3. La energía que se "pierde" ($E_{\text{pérd}}$), ¿a dónde va? Nombrá al menos dos procesos físicos responsables.
4. ¿Qué cambio en el diseño del auto aumentaría η? Proponé una mejora concreta y explicá por qué funcionaría.
5. ¿Cómo cambiarían los resultados si probaran el auto sobre una superficie rugosa en lugar de una lisa?

Conclusión grupal — en este espacio escribí una conclusión que responda: ¿qué proporción de la energía almacenada en la banda se convirtió en movimiento? ¿Qué limita la eficiencia del sistema?

8. Estructura del informe escrito

El informe es el producto grupal final. Lo entrega **un documento por grupo** con la firma de todos los integrantes. Debe seguir el siguiente orden:

§	Sección	Qué debe incluir
1	**Carátula**	Título del proyecto, nombre del grupo, integrantes con su rol asignado, curso y fecha.
2	**Introducción**	¿Qué se investigó y por qué? Presentación del problema en no más de un párrafo.
3	**Marco teórico**	Las tres fórmulas clave (E_e, E_c, η) con definición de cada variable y unidad. Incluir la Ley de Hooke y su aplicación para obtener k.
4	**Materiales y método**	Lista de materiales usados. Descripción concisa del procedimiento de construcción y de las pruebas (no copiar la guía: resumir en propio lenguaje).
5	**Resultados**	Tabla de medición de k con el valor promedio obtenido. Tabla de las 10 pruebas (vueltas, d, t, v, E_e, E_c, η). Los dos gráficos solicitados (vueltas vs. d y vueltas vs. v).
6	**Análisis**	Respuesta a las 5 preguntas de la Sección 7, con argumentos basados en los datos propios del grupo.
7	**Conclusiones**	¿Qué proporción de la energía se convirtió en movimiento? ¿Qué limitó la eficiencia? Comparación con lo esperado. Propuesta de mejora del diseño.
8	**Distribución del trabajo**	Breve descripción de cómo contribuyó cada integrante al proyecto y al informe. Debe estar firmada por todos.

Criterios de un buen informe:

- Las tablas y gráficos tienen título, ejes etiquetados y unidades.
- Los cálculos muestran la fórmula, la sustitución numérica y el resultado con unidades.
- El análisis usa los datos propios del grupo, no valores genéricos.
- La redacción es clara: una idea por oración, sin ambigüedades.
- La sección de distribución refleja participación real y equitativa.